



# Bases de Dados

## Aula 1: Introdução aos BDs + Informações sobre a Disciplina

**Prof. Eduardo Corrêa Gonçalves**

# Tópicos

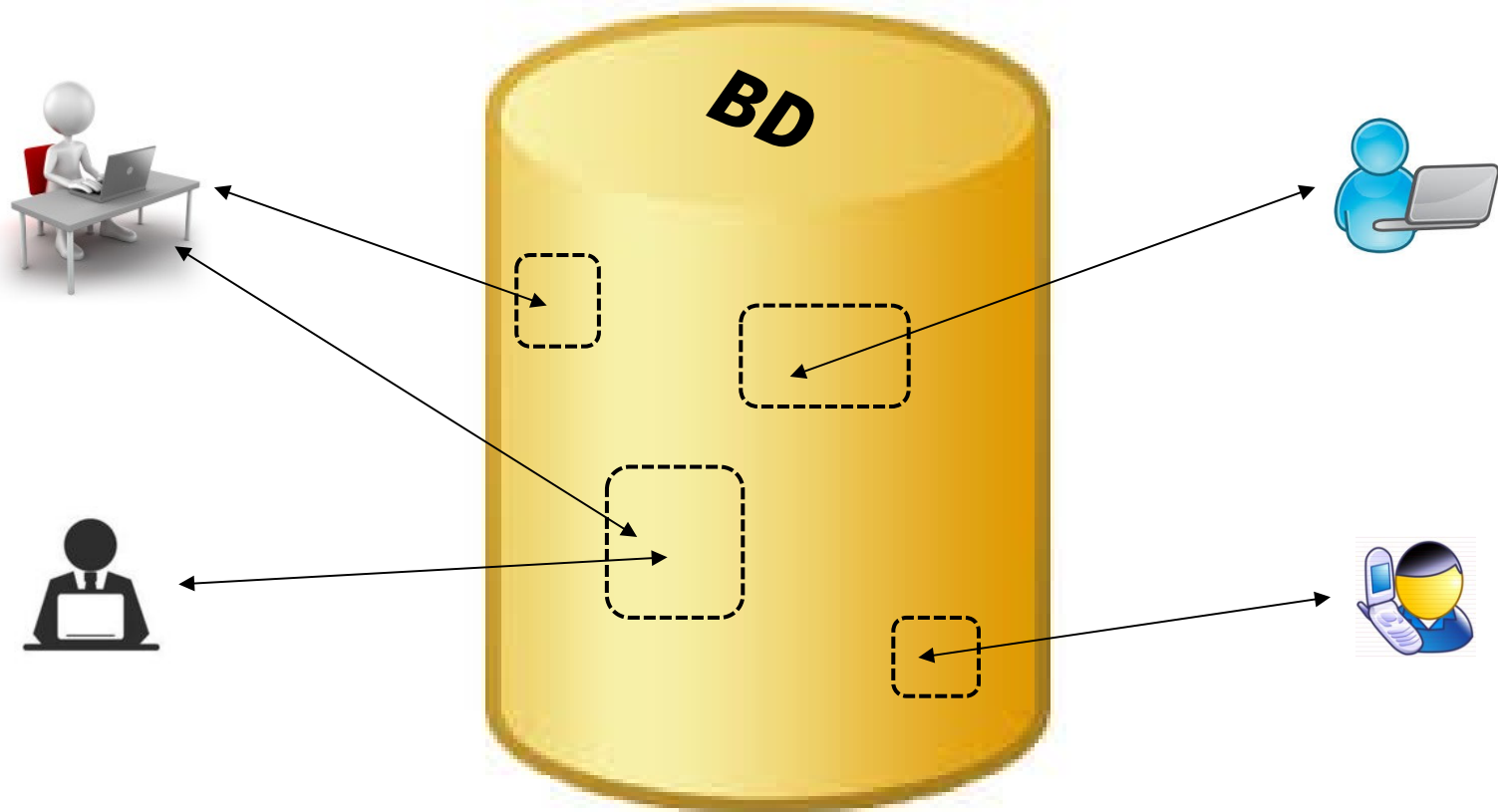
- **Introdução aos Bancos de Dados**
  - O que é Banco de Dados?
  - Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados: Visão Geral
- **Apresentação do Curso**
  - Objetivos
  - Ementa
  - Bibliografia
  - Critério de Avaliação
  - Softwares Utilizados no Curso

# **Introdução aos Bancos de Dados**

# Introdução (1/2)

## O que é Banco de Dados?

- De maneira simplificada podemos definir **banco de dados (BD)** como um **repositório central** de informações que podem ser consultadas e/ou atualizadas por **diversos usuários** simultaneamente.



## Introdução (2/2)

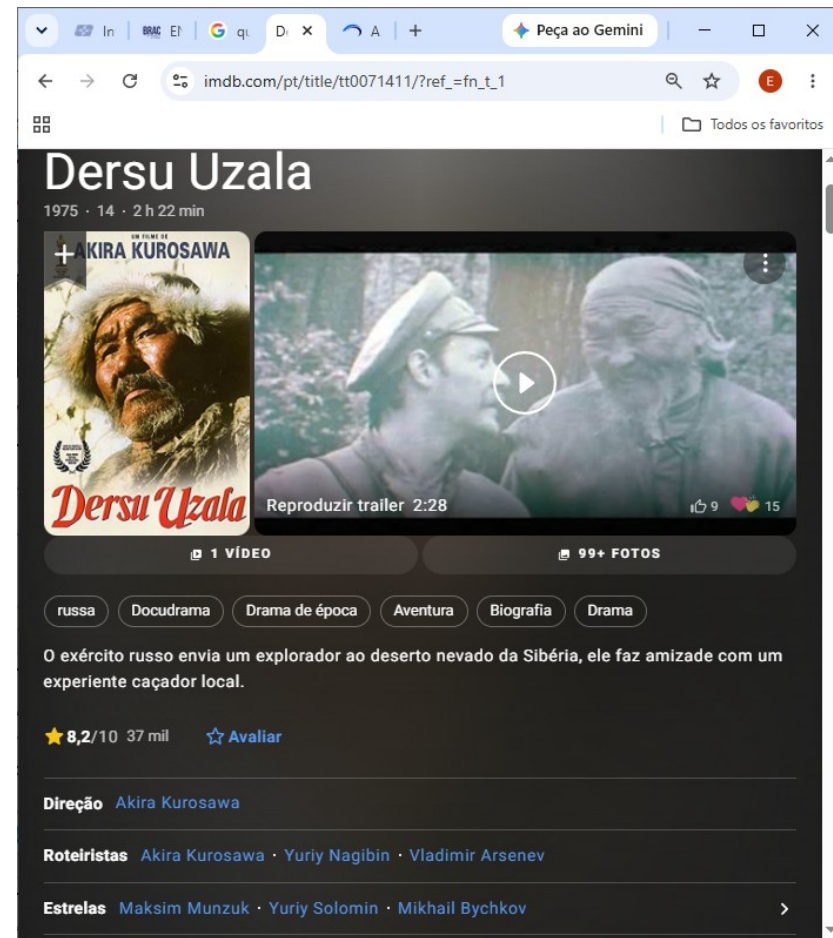
- Nos dias atuais, interagimos diretamente ou indiretamente com diferentes BDs todos os dias.
  - Conversas ao celular, transações bancárias, compras em supermercados são exemplos de operações que produzem registros em BDs.
  - Sempre que você visita um Web site importante (Google, Globo.com, Amazon.com etc.) existe um BD “**por trás da cena**” para fornecer a informação que você requisita. Na verdade, até mesmo os Web sites mais simples costumam fazer uso de BDs.
- As empresas utilizam BDs para manter todas as informações importantes sobre seus **funcionários, projetos, clientes, fornecedores, produtos e serviços**.
- Além disso, os bancos de dados representam o componente central da maioria das **pesquisas científicas** atuais.

# Propriedades-chave dos BDs (1/3)

- Agora vamos detalhar as características de um BD!
- Um BD possui **quatro propriedades**:
  - É projetado, construído e populado com um propósito específico. Os dados do BD representam algum aspecto do mundo real, denominado **minimundo**. Qualquer mudança no minimundo deve ser refletida no banco de dados.
  - Armazena conteúdo de interesse para **muitos usuários** e não apenas um.
  - Seus dados são enxergados e manipulados de maneira unificada, podendo ser acessados a partir de um **repositório central**.
  - Ao invés de estarem estruturados em planilhas ou arquivos CSV, os dados do BD são estruturados em um software especial e muito poderoso denominado **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)**.

# Propriedades-chave dos BDs (2/3)

- **Exemplo – IMDb** (Internet Movie Database):
- **Minimundo:** BD que oferece informações completas sobre filmes (título, resumo, diretor, elenco, ano, gêneros, etc.) e artistas. Usuários do mundo todo podem realizar consultas por diversos filtros, além de cadastrar produções, avaliar os filmes, cadastrar comentários e realizar muitas outras ações.
- **Usuários:** Fãs e profissionais de cinema.
- **Repositório Central:**
  - [www.imdb.com](http://www.imdb.com)
- **SGBD:** Não divulgado.



## Propriedades-chave dos BDs (3/3)

- Os bancos de dados podem ser de **qualquer tamanho** ou **complexidade**.
  - Nos dias atuais, os bancos de dados das empresas rotineiramente armazenam **terabytes** ( $10^{12}$  bytes) ou **petabytes** ( $10^{15}$  bytes) de dados, que são servidos aos seus usuários.
- **Exemplo – IMDb:**
  - O tamanho deste banco de dados não é divulgado, algumas estatísticas interessantes podem ser obtidas\* no endereço <http://www.imdb.com/stats>:
  - 30.380.243 produções cadastradas:
    - 750.723 Filmes
    - 1.141.132 Curta-Metragens
    - 17.437.546 Episódios de podcast
    - ...
  - Centenas de milhões de itens de dados (fotos, dados do elenco, prêmios, etc.). – mais especificamente **799.128.087 itens** !!!

\* Visitado em: 03/08/2026



# SGBD (1/2)

## O que é SGBD?

- Abreviação de **Sistema Gerenciador de Banco de Dados** (*Database Management System - DBMS*)
  - Software especial e muito sofisticado que permite a **definição, construção, manipulação e compartilhamento** de bancos de dados entre vários usuários e aplicações.
  - Ele é também utilizado para garantir a **segurança** dos dados, protegendo-os contra falhas (ex.: falhas de hardware) ou tentativas de acesso não autorizado.
  - Alguns exemplos de SGBD's famosos:

**ORACLE**  
DATABASE

Microsoft  
**SQL Server**

  
PostgreSQL

 **mongoDB**

  
**MySQL**

 **SQLite**

 **Firestore**

## SGBD (2/2)

- Os SGBD's representam uma das categorias de software mais desenvolvidas e confiáveis dentre todas em que podemos classificar os sistemas de computação.
  - Existem poucas unanimidades nessa área, mas uma delas sem dúvida é: “use um SGBD para gerenciar seus dados!”.
- Há 2 tipos de SGBD que podem ser utilizados:
  - **SGBD's relacionais:** mais tradicionais e populares, empregam tabelas para representar os dados e adotam SQL como linguagem de consulta.
  - **SGBD's NoSQL:** mais modernos, nem sempre representam os dados em tabelas. Ao longo do curso forneceremos mais detalhes.
- Atualmente, é raro encontrar uma empresa não utilize um SGBD, seja relacional ou NoSQL.

# Categorias de Usuários de um SGBD (1/2)

- As 3 categorias tradicionais são:
- **DBA** (*database administrator*): é o responsável pela instalação em uma máquina da empresa (ou configuração na nuvem), autorização do acesso, monitoramento do uso, enfim da administração geral do SGBD.
  - Em uma empresa, um mesmo SGBD poderá gerenciar (“tomar conta de”) diversas bases de dados, cada qual referente a um dos diferentes sistemas da empresa.
    - **Ex.:** BD do sistema de RH, BD do sistema de vendas, BD do sistema de fornecedores, etc.
    - O DBA é o responsável por zelar pelo “bom estado de saúde” do SGBD como um todo.
- **Projetista de Banco de Dados:** é um usuário responsável pelo projeto e criação do banco de dados de um determinado sistema da empresa. Para tal, ele precisa receber autorização do DBA.
- **Usuário Final:** usuários que consultam ou atualizam o banco de dados, através de algum sistema.

## Categorias de Usuários de um SGBD (2/2)

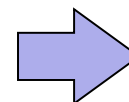
- ... Porém, uma nova categoria surgiu nos últimos anos:
  - **Cientista de Dados:** usuário interessado em consultar, coletar, explorar e analisar os dados armazenados em um SGBD, normalmente utilizando uma linguagem de consulta como a SQL.
- Nessa disciplina, os alunos atuarão em dois papéis:
  - Cientista de Dados
  - Projetista de Banco de Dados

# Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

- 1. Permitir com que usuários **definam** e **construam BDs**, especificando suas estruturas de armazenamento (esquemas) com o uso de uma **linguagem de definição de dados**.



- Criar uma **estrutura** para armazenar filmes que deverá conter **campos** para registrar as seguintes informações:
  - **Título do filme** (alfanumérico)
  - **Ano** (número inteiro)
  - **Resumo** (alfanumérico)
  - **Sigla do país** onde filme foi produzido (alfanumérico)
  - **Duração** em minutos (número inteiro)
  - **Avaliação** do público (número real).

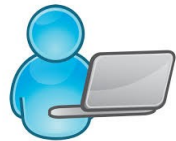


```
CREATE TABLE Filme
(
    Titulo
TEXT,
    Ano INT,
    Resumo
TEXT,
    Pais TEXT,
    Duracao
INT,
    Avaliacao
NUM
);
```

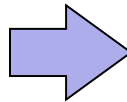
\* Neste exemplo, a estrutura Filme é criada com o uso da instrução CREATE TABLE da linguagem SQL. A partir da próxima aula, a linguagem SQL começará a ser apresentada.

## Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

2. Dar aos usuários a habilidade de consultar (*querying*) os dados e modifica-los, com o uso de uma **linguagem de manipulação de dados**.



Inserir o  
filme:  
"Turma da  
Mônica:  
Laços"

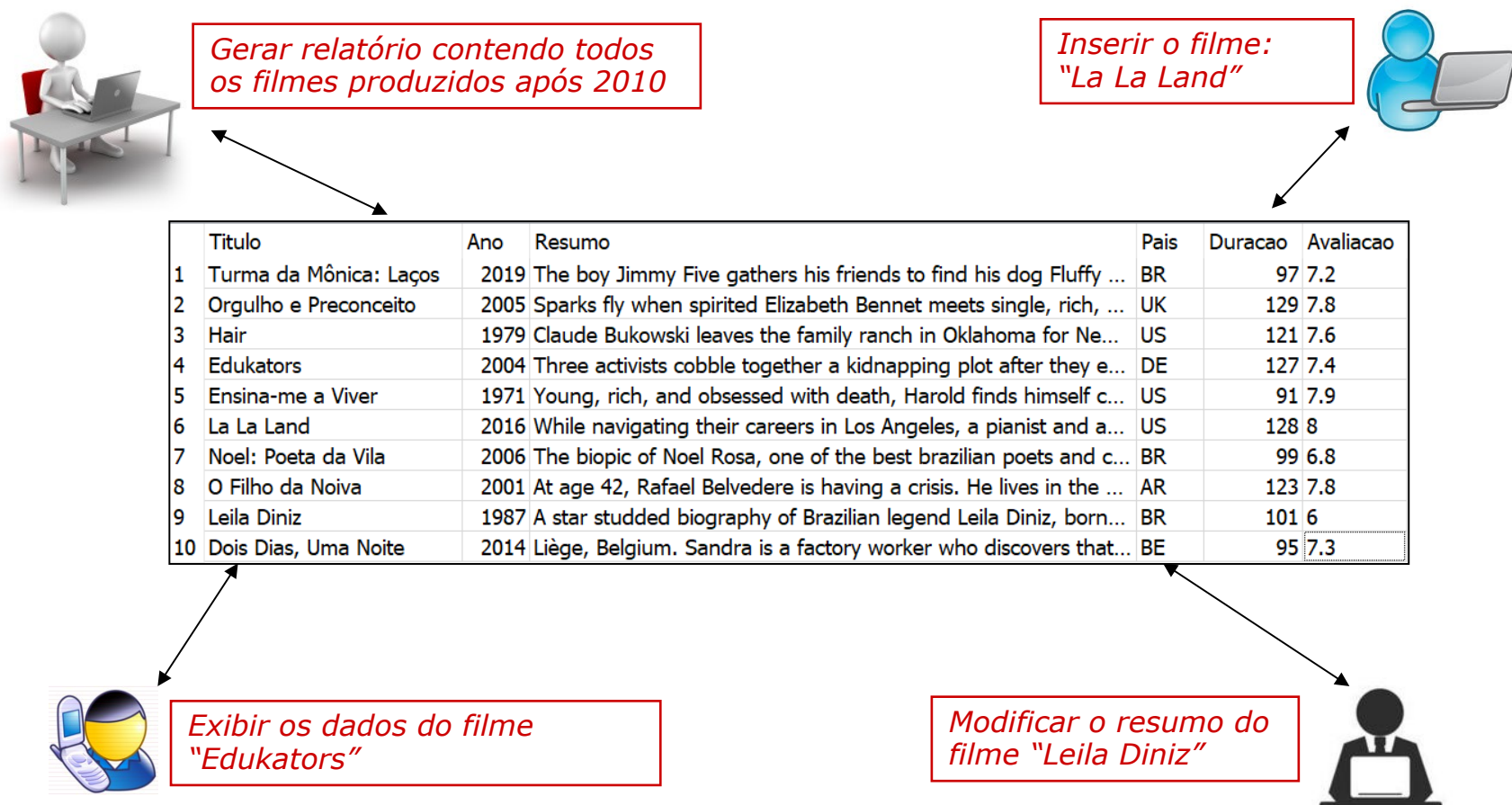


```
INSERT INTO Filme (  
    Titulo,  
    Ano,  
    Resumo,  
    Pais,  
    Duracao,  
    Avaliacao)  
VALUES (  
    'Turma da Mônica: Laços',  
    2019,  
    'The boy Jimmy Five gathers his  
    friends to find his dog Fluffy that  
    has been kidnapped.',  
    'BR',  
    97,  
    7.2);
```

- O exemplo mostra como inserir informações básicas de um novo filme na estrutura *Filme* com o uso da instrução **INSERT** da SQL.

# Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

3. Suportar o armazenamento de **grandes quantidades de dados**, permitindo o acesso **eficiente** às informações por múltiplos usuários, de forma concorrente.



## Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

4. Oferecer um sistema de **backup** que permita a **recuperação de dados** que sejam corrompidos (por motivo de falha de hardware ou software) ou perdidos de forma acidental.

- **Ex:** um usuário pode acidentalmente excluir os dados de um filme, o que exigirá com que o DBA recupere esses dados.

5. Oferecer mecanismos para **controle de acesso** não autorizado.

- Quando múltiplos usuários compartilham o acesso a um banco de dados, é comum que muitos deles não estejam autorizados a acessar todas as informações contidas no banco.
  - **Ex:** (i) uma parte da base de dados do IMDb é restrita para usuários assinantes; (ii) alguns usuários do IMDb podem alterar dados de filmes, enquanto outros podem apenas consulta-los.
- Através do sistema de segurança e controle de acesso do SGBD, o DBA pode especificar as restrições de acesso associadas a cada perfil/conta de usuário.



## Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

6. Garantir que as **restrições de integridade** associadas aos dados (definidas pelo Projetista do Banco) sejam sempre respeitadas, para que o banco mantenha-se sempre em um estado consistente.

- **Exemplos:**
  - Não permitir com que um mesmo filme (título + ano) seja cadastrado duas vezes (restrição de chave).
  - Não permitir que um texto seja gravado no campo referente ao ano do filme (restrição de tipo).
  - Não permitir que a nota relativa a avaliação do filme seja inferior a 0 ou superior a 10 (violação de valor de domínio).
  - Garantir que o elenco de um filme contenha apenas artistas que tenham sido previamente cadastrados na estrutura "Artista" (integridade referencial).

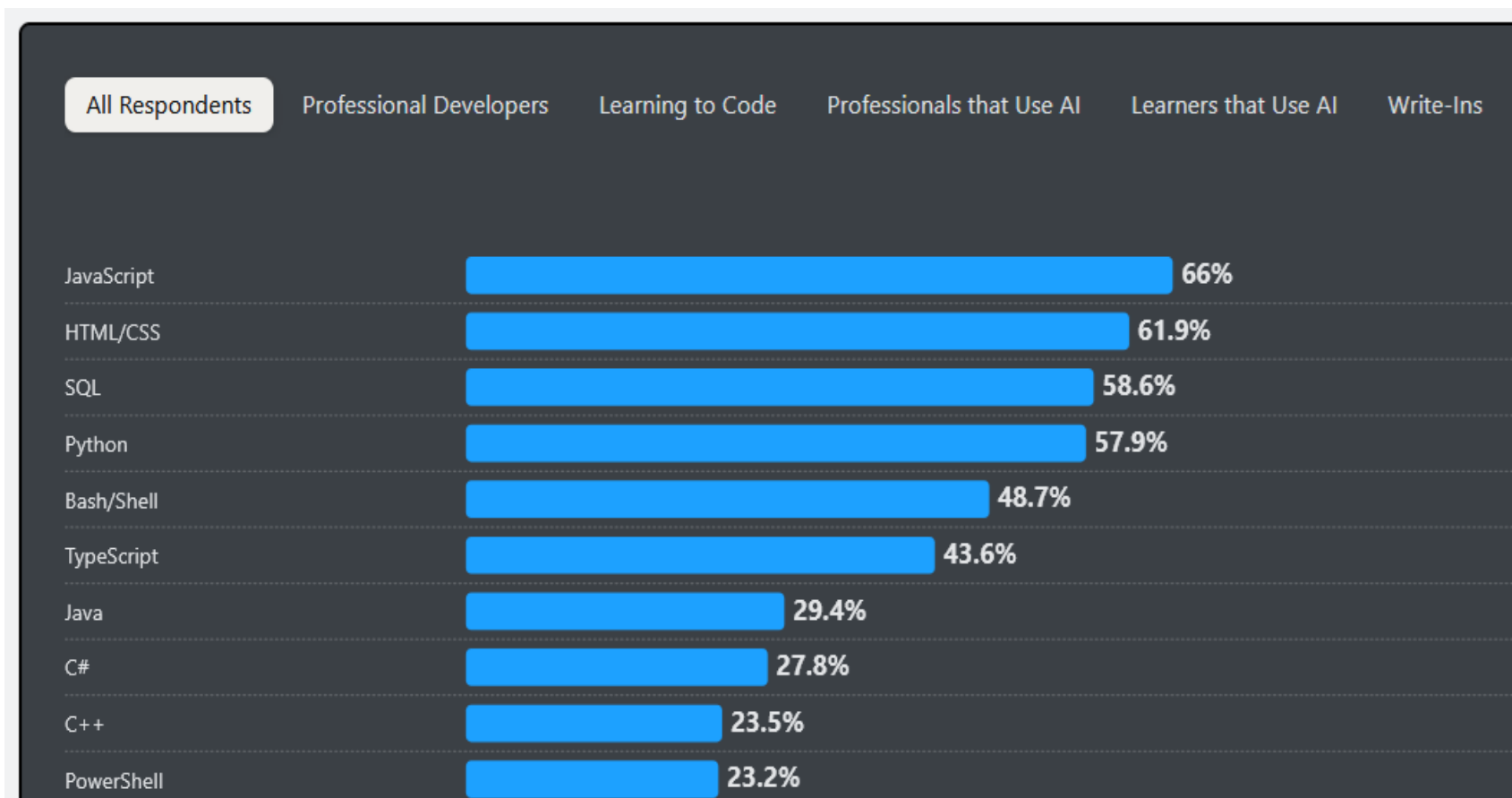
# **Informações Sobre a Disciplina**

# Objetivos da Disciplina

- Os objetivos da disciplina **Bases de Dados** são:
  1. Habilitar o aluno a **projetar, construir, atualizar e consultar** bancos de dados.
    - **Ênfase** especial é dada aos **SGBDs relacionais**, tecnologia predominante no mercado.
    - Mas também abordaremos os SGBDs NoSQL e SGBDs analíticos.
  2. Tornar o aluno proficiente em **SQL** (*Structured Query Language*)
    - Trata-se da **linguagem padrão** para manipular SGBDs relacionais.
    - Como vocês são alunos de Estatística, o curso prioriza a utilização da SQL para **explorar** e **combinar** bases de dados, além de outras tarefas relacionadas à **Ciência de Dados**.
  3. Introduzir as novas tendências sobre banco de dados
    - Data Lakes, Data Warehouses, Modelagem Não-Relacional, Bancos de Dados Vetoriais etc.

# Importância da SQL

- **Stack Overflow Developer Survey 2025**
  - Relação das 10 linguagens mais utilizadas por profissionais e cientistas de dados em aplicativos, sistemas e scripts



# SGBDs Relacionais

- Abaixo, o ranking com os 12 SGBD's mais populares de acordo com o site [db-engines](https://db-engines.com/en/ranking) (<https://db-engines.com/en/ranking>).
- 7 deles são SGBD's relacionais.

| Rank     |          |          | DBMS                 | Database Model                                                                                               | Score    |          |          |
|----------|----------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Aug 2026 | Jul 2026 | Aug 2025 |                      |                                                                                                              | Aug 2026 | Jul 2026 | Aug 2025 |
| 1.       | 1.       | 1.       | Oracle               | Relational, Multi-model     | 1123.43  | -8.94    | -97.27   |
| 2.       | 2.       | 2.       | MySQL                | Relational, Multi-model     | 842.32   | -4.14    | -73.15   |
|          |          |          | Microsoft SQL Server | Relational, Multi-model     | 694.56   | -4.40    | -59.59   |
| 3.       | 3.       | 3.       | PostgreSQL           | Relational, Multi-model     | 684.58   | -3.23    | +13.32   |
| 4.       | 4.       | 4.       | MongoDB              | Document, Multi-model       | 384.88   | -1.74    | -10.70   |
| 5.       | 5.       | 5.       | Snowflake            | Relational                                                                                                   | 215.89   | -0.17    | +37.00   |
| 6.       | 6.       | 6.       | Databricks           | Multi-model                 | 165.81   | +1.73    | +49.99   |
| 7.       | 7.       | ↑ 9.     | Redis                | Key-value, Multi-model      | 156.51   | +2.70    | +9.32    |
| 8.       | 8.       | ↓ 7.     | IBM Db2              | Relational, Multi-model     | 112.07   | -0.92    | -15.24   |
| 9.       | 9.       | ↓ 8.     | Apache Cassandra     | Wide column, Multi-model  | 99.98    | -3.07    | -8.53    |
| 10.      | 10.      | ↑ 12.    | SQLite               | Relational                                                                                                   | 95.94    | +1.17    | -16.65   |
| 11.      | 11.      | 11.      | Elasticsearch        | Multi-model               | 94.34    | +0.03    | -19.93   |
| 12.      | 12.      | ↓ 10.    |                      |                                                                                                              |          |          |          |

# Ementa

## TEORIA

- **Modelo Relacional**
  - Visão Geral e Terminologia
  - Restrições de Integridade
  - Álgebra Relacional
  - Projeto de BD (Relacional e Orientado a Documentos)
  - Outros Objetos de BD (índices, visões, ...) + Controle de Transações
- **NoSQL:** Document Databases, Graph Databases, Vector Databases, ...
- **BDs Analíticos:** DW, Data Lakes, ...

## PRÁTICA

- **SQL / NoSQL / SGBDs Analíticos**
  - Criação de Esquemas.
  - Modificação de Dados.
  - Restrições de Integridade.
  - Consultas Básicas
  - Junção de Tabelas
  - Índices, Visões
  - Controle de Transações
  - SQL para Ciência de Dados
  - Consultas em SGBDs NoSQL e Analíticos

# Material de Estudo

- **Material Didático (Aulas em PDF)**
- Serão sempre disponibilizadas no endereço <https://github.com/edubd/basededados/>

\***OBS:** as notas de aula foram criadas com base no conteúdo dos livros abaixo:

***Fundamentals of Database Systems***, 7<sup>th</sup> Edition

Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe

Pearson, 2016.

***Database Systems: The Complete Book***, 2<sup>nd</sup> Edition

Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman & Jennifer Widom

Pearson, 2009.

***NoSQL Distilled***

Sadalage, P. J. & Fowler, M.

Addison-Wesley, 2012.

# Critério de Avaliação

- O critério abaixo será adotado
  - $VAE1 = \text{prova} + \text{pontuação extra obtida por arguição e exercícios em sala (máximo 1,0 ponto)}$
  - $VAE2 = \text{prova (80\%)} + \text{trabalho tópico especial/moderno em BD (20\%)}$ 
    - Em aula futura, passarei mais detalhes sobre o trabalho
- Para tirar dúvidas com o professor, envie mensagem preferencialmente pelo **Microsoft Teams**
  - Basta ir no chat e procurar meu nome (Eduardo Corrêa Gonçalves)



# Softwares Utilizados no Curso

- Os seguintes softwares serão utilizados no curso:
  - **SQLite**: utilizaremos este software como um “emulador” de SGBD.
  - **SQLite Studio**: permite manipular o SQLite através de uma interface gráfica (já vem com o SQLite embutido).
    - Por que? Além de popular, o SQLite é leve e portátil, já vem instalado no Python, funciona bem com o R e Python e não demanda muitos recursos (ao contrário dos SGBDs “reais”).
- Adicionalmente, em **aulas opcionais** poderemos cobrir os softwares abaixo (caso haja tempo):
  - **sqldf** (pacote R): permite com que data frames possam ser consultados através da linguagem SQL no ambiente R.
  - **Python**: veremos como integrar o Python com o SQLite e outros SGBDs, incluindo não relacionais.

# Download do SQLite

- Acesse o endereço: <http://www.sqlite.org/download.html>

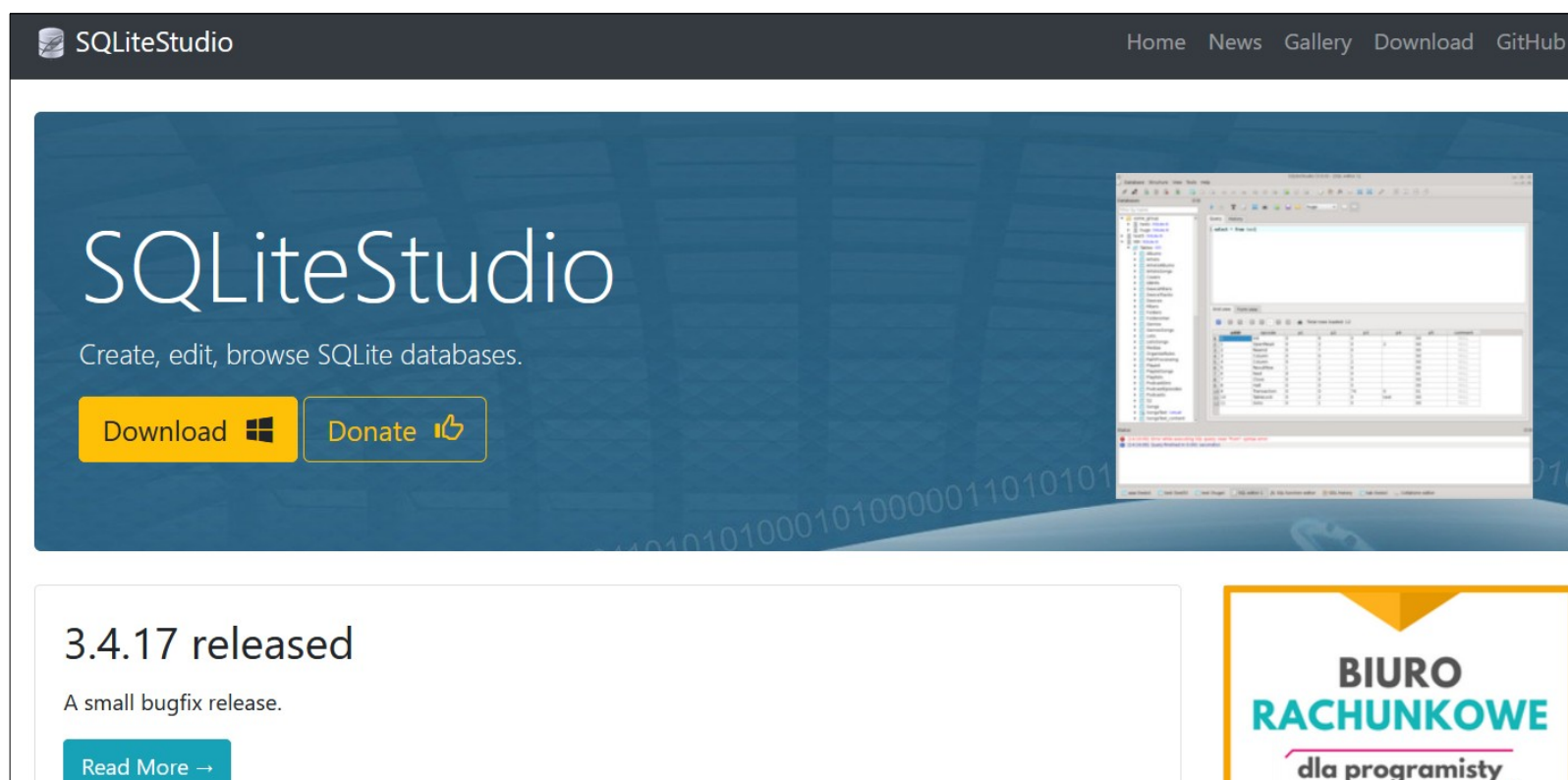
## Precompiled Binaries for Windows

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">sqlite-dll-win-arm64-3530400.zip</a><br>(1.04 MiB)   | DLL for Windows ARM64, SQLite version 3.53.4.<br>(SHA3-256: 4b2c43549b9c8d9b9eb4acf3dc524f05a1a0fb05364a93da2ad4dd9317c389c4)                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">sqlite-dll-win-x64-3530400.zip</a><br>(1.31 MiB)     | DLL for Windows x64, SQLite version 3.53.4.<br>(SHA3-256: deddee963c810d1eeac3ce5e15c7c41da21a1c54d7a39cf54fbf577d2f50de3a)                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">sqlite-dll-win-x86-3530400.zip</a><br>(1.04 MiB)     | DLL for Windows x86 (32-bit), SQLite version 3.53.4.<br>(SHA3-256: 64bf53d675ae2fcee57e180e8f59035e1b2b11ed5a2915450e26d0930a3cb9c8)                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">sqlite-tools-win-arm64-3530400.zip</a><br>(5.31 MiB) | Command-line tools for Windows ARM64, including (1) the <a href="#">command-line shell</a> , (2) <a href="#">sqldiff.exe</a> , (3) <a href="#">sqlite3_analyzer.exe</a> , and (4) <a href="#">sqlite3_rsync.exe</a> .<br>(SHA3-256: 0c99da3702b2517c1d738207db7e945e5c55be7748141a192a1c8f3b4455c44b) |
| <a href="#">sqlite-tools-win-x64-3530400.zip</a><br>(6.25 MiB)   | Command-line tools for Windows x64, including (1) the <a href="#">command-line shell</a> , (2) <a href="#">sqldiff.exe</a> , (3) <a href="#">sqlite3_analyzer.exe</a> , and (4) <a href="#">sqlite3_rsync.exe</a> .<br>(SHA3-256: 88b4659fe747896b853af10157316b4ade143553efb89c1c8ca7423a278dcc8b)   |

- Baixe os dois seguintes arquivos ZIP dentre os indicados em “Precompiled Binaries for Windows” → “**sqlite-dll-win-x64**” e “**sqlite-tools-win-x64**”
  - A versão mais recente na data em que esta aula foi elaborada é 3.53.4*
  - Preferencialmente, **descompacte** ambos para a pasta “C:\bd” do seu computador. Ou crie uma pasta “bd” em seu pen drive (o SQLite funciona bem mesmo quando executado a partir do pen drive).*
  - Se preferir, copie do meu pen drive (eu trago toda aula)*

# SQLite Studio

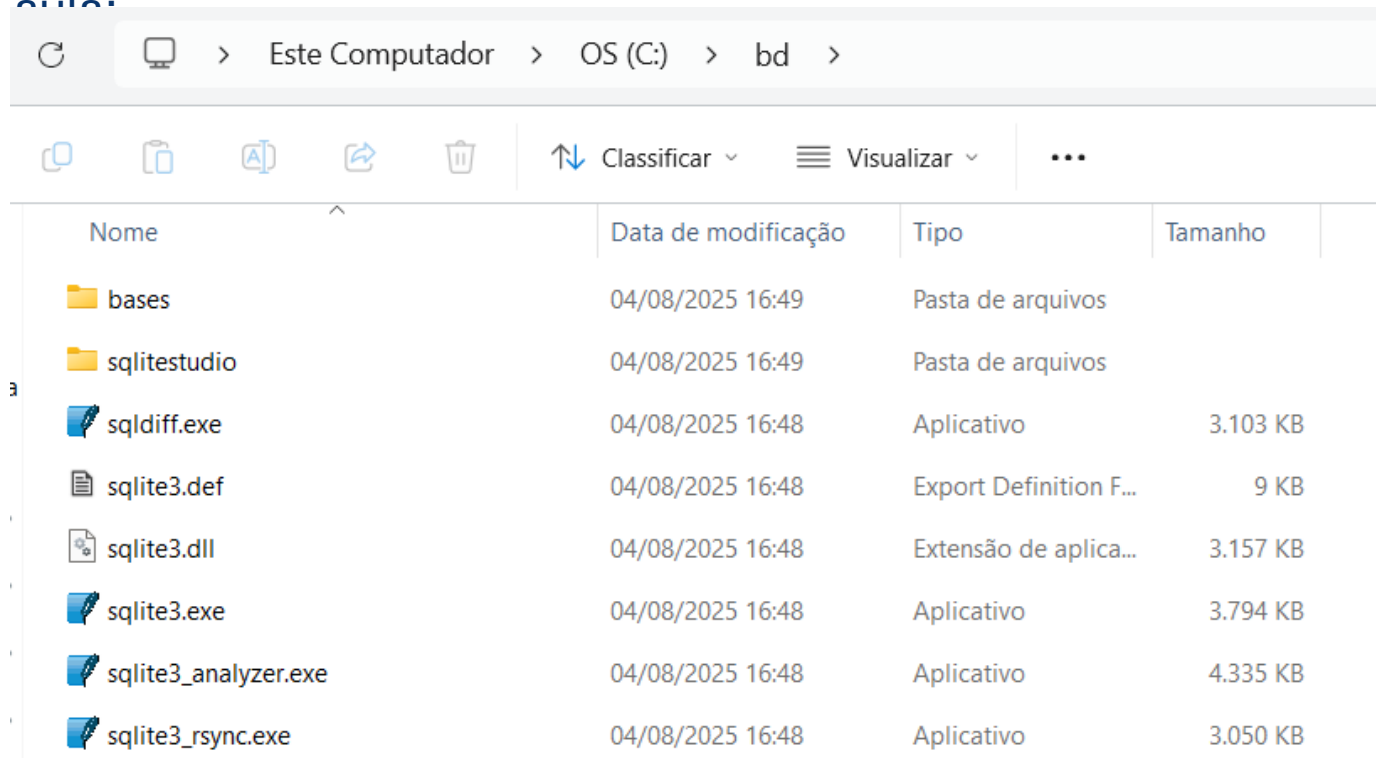
- O programa pode ser copiado do meu pen drive (trago toda aula)



The screenshot shows the SQLiteStudio website homepage. At the top, there is a dark navigation bar with the SQLiteStudio logo on the left and links for Home, News, Gallery, Download, and GitHub on the right. The main content area has a blue background with the text "SQLiteStudio" in large white letters, followed by the tagline "Create, edit, browse SQLite databases." Below this are two yellow buttons: "Download" with a Windows logo and "Donate" with a thumbs-up icon. To the right of the text is a screenshot of the SQLiteStudio application interface, showing a file explorer on the left and a database table view on the right. At the bottom, there is a white box with the text "3.4.17 released" and "A small bugfix release." Below this is a blue button labeled "Read More →". To the right of this box is a yellow and orange banner with the text "BIURO RACHUNKOWE dla programisty".

# Estrutura de Pastas

- Como sugestão, utilize a seguinte estrutura de pastas para armazenar os softwares do curso e os bancos de dados que serão criados em cada aula:



| Nome                 | Data de modificação | Tipo                   | Tamanho  |
|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
| bases                | 04/08/2025 16:49    | Pasta de arquivos      |          |
| sqlitestudio         | 04/08/2025 16:49    | Pasta de arquivos      |          |
| sqldiff.exe          | 04/08/2025 16:48    | Aplicativo             | 3.103 KB |
| sqlite3.def          | 04/08/2025 16:48    | Export Definition F... | 9 KB     |
| sqlite3.dll          | 04/08/2025 16:48    | Extensão de aplica...  | 3.157 KB |
| sqlite3.exe          | 04/08/2025 16:48    | Aplicativo             | 3.794 KB |
| sqlite3_analyzer.exe | 04/08/2025 16:48    | Aplicativo             | 4.335 KB |
| sqlite3_rsync.exe    | 04/08/2025 16:48    | Aplicativo             | 3.050 KB |

- Nesta estrutura, a pasta **bases** armazenará os bancos de dados criados em nossas aulas (bancos que serão criados com o uso do SQLite).

# Atividade para a Próxima Aula

- Atividade para a aula de segunda-feira, **10/08/2026** - Pesquise sobre os temas a seguir... Farei perguntas (valendo ponto extra):
  - Qual a diferença entre dado estruturado, semi-estruturado e não estruturado?
  - Qual a diferença entre banco de dados transacional (OLTP) e analítico?
  - Se você já trabalha ou estagia:
    - Qual(s) o(s) SGBD(s) utilizado(s) na sua empresa? É um SGBD relacional ou NoSQL?
    - Citar um ou mais exemplos de sistema que utilizam esse SGBD na sua empresa
    - A empresa possui algum banco de dados analítico?
  - Alguma sugestão de tópico especial sobre banco de dados que você gostaria de conhecer na disciplina?
  - Qual a relação entre SGBD e IA?
  - O que é Text2SQL?